StreamGuard | Relatório de análise de dados

Interpretação dos gráficos, métricas e indicadores de desempenho

Base: três CSVs sintéticos de monitoramento de dois servidores (77 e 78), com aproximadamente quatro horas de medições. Este relatório descreve os gráficos produzidos a partir dos dados e sua relação com o script analise_streamguard.R.

1. Objetivo e metodologia

Investigar o comportamento de CPU, RAM, disco, rede e processos; reconhecer picos e variações; calcular KPIs de excedência; e explorar a associação entre CPU e RAM com correlação e regressão linear. Os gráficos deste documento foram reproduzidos diretamente dos CSVs para permitir leitura no PDF.

Os arquivos são metricas_detalhadas.csv (26.400 registros), resumo_metricas.csv (1.056) e resumo_processos.csv (384). Os limites de referência utilizados são CPU ≥ 90%, RAM ≥ 90% e disco ≥ 95%. Esses limiares são escolhas analíticas, não diagnóstico automático de falha.

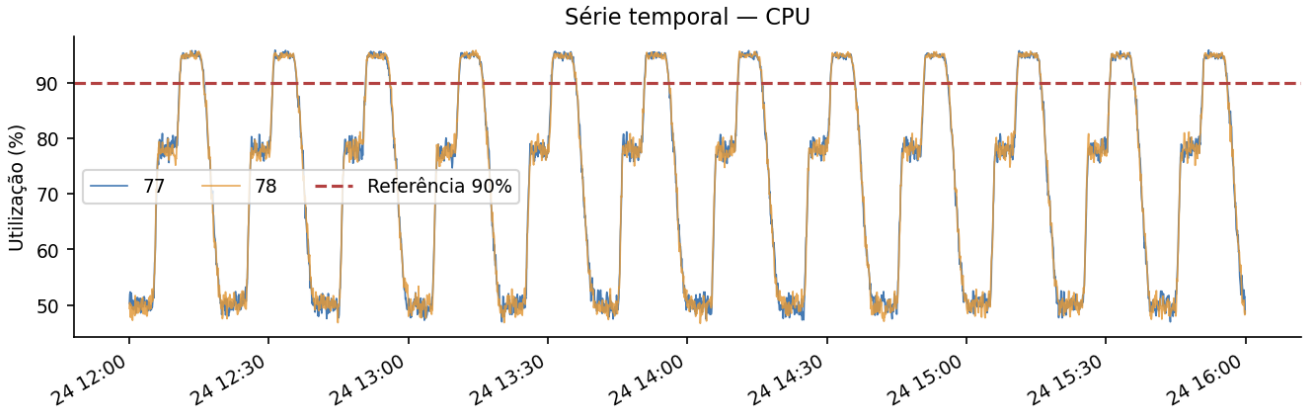
2. Principais KPIs

Servidor	CPU média	RAM média	Disco médio	CPU ≥ 90%	RAM ≥ 90%	Disco ≥ 95%
77	72.49%	72.94%	77.41%	26.28%	25.14%	20.00%
78	72.44%	72.94%	77.41%	26.25%	25.14%	20.00%

A proporção de excedências indica a fração de amostras acima do limiar; não mede tempo de indisponibilidade. Médias próximas entre servidores não eliminam a necessidade de examinar os picos.

3. Leitura e interpretação de cada gráfico

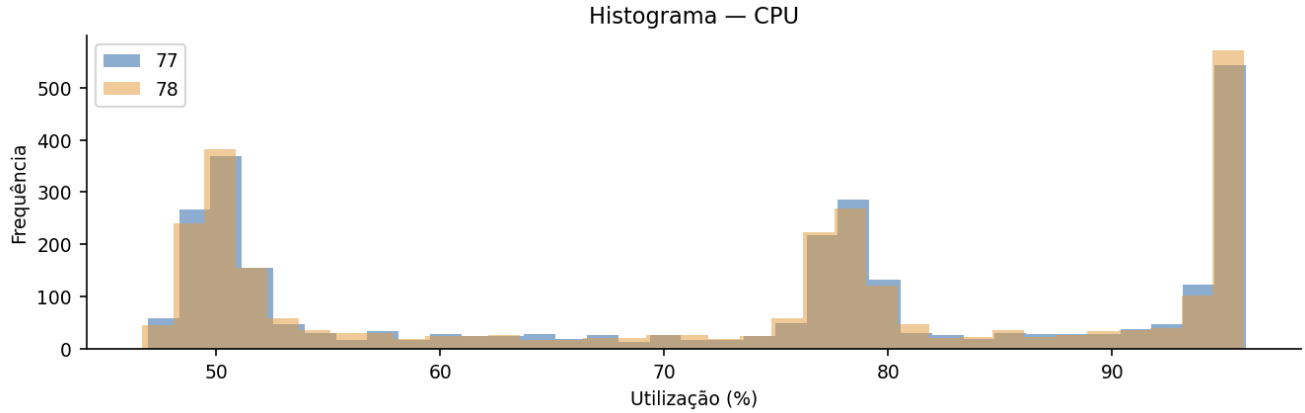
Gráfico 01 — Série temporal — CPU



O que mostra: Cada linha representa as medições de CPU ao longo das quatro horas, separadas por servidor. A linha tracejada marca a referência operacional de 90%.

Como interpretar: Permite reconhecer picos, ciclos e períodos de utilização elevada. Cruzar a referência não comprova indisponibilidade; indica uma amostra de atenção.

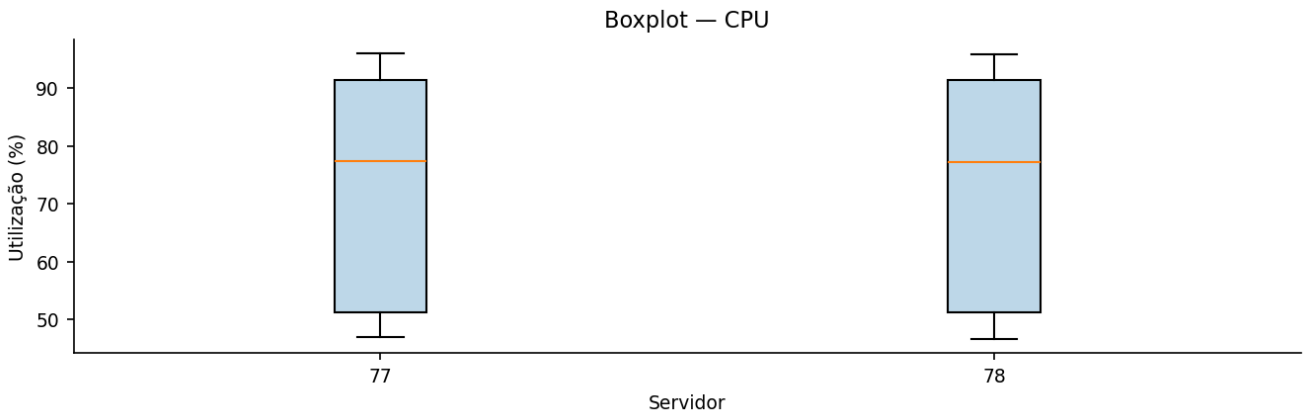
Gráfico 02 — Histograma — CPU



O que mostra: As barras indicam quantas medições ocorreram em cada faixa de utilização de CPU. A sobreposição permite comparar os servidores.

Como interpretar: Mostra a concentração e a dispersão das leituras, complementando a média. Picos distintos ou múltiplas concentrações sugerem fases de carga diferentes.

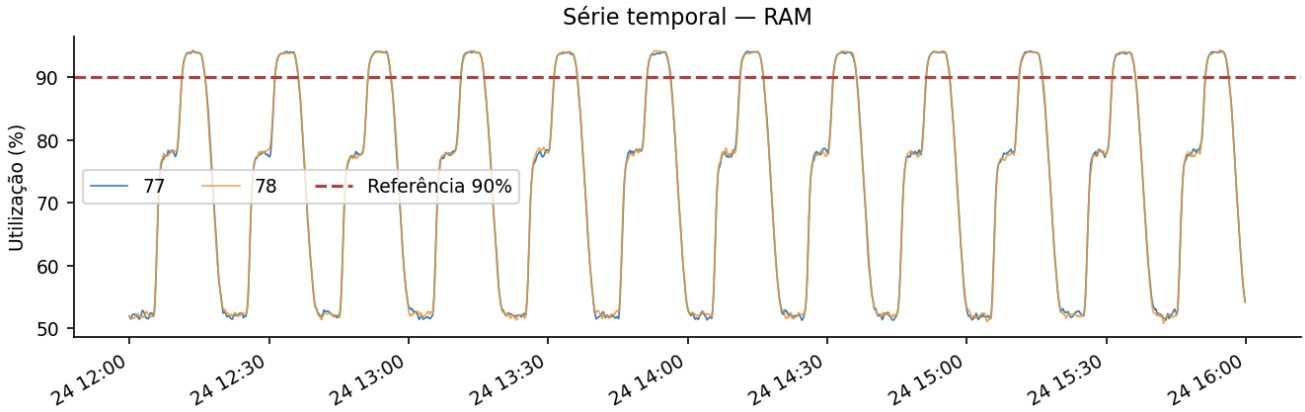
Gráfico 03 — Boxplot — CPU



O que mostra: A caixa representa o intervalo entre o primeiro e o terceiro quartis; a linha interna é a mediana. As hastes e pontos destacam dispersão e possíveis valores atípicos.

Como interpretar: Compara estabilidade e variação entre servidores. Valores fora das hastes são atípicos segundo a regra do boxplot, não necessariamente erros ou falhas.

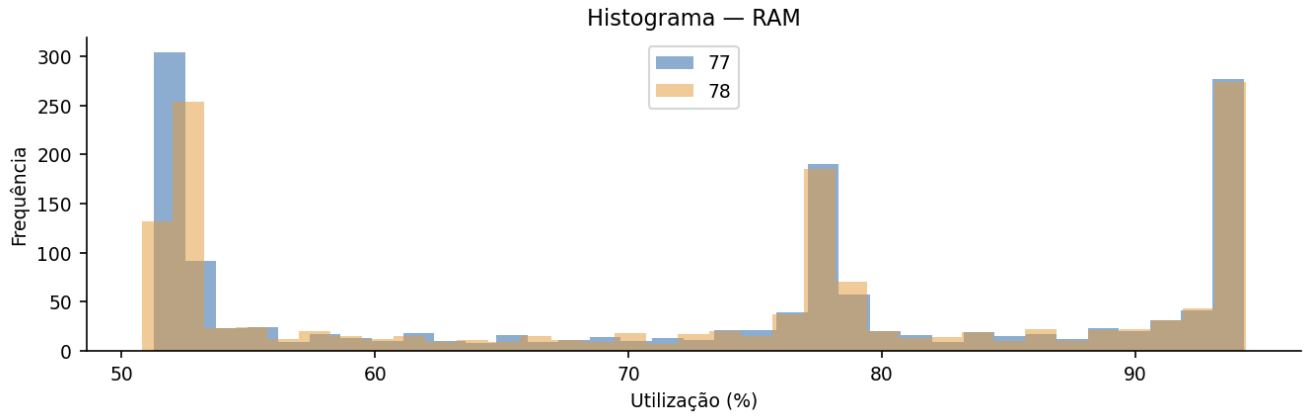
Gráfico 04 — Série temporal — RAM



O que mostra: Cada linha representa as medições de RAM ao longo das quatro horas, separadas por servidor. A linha tracejada marca a referência operacional de 90%.

Como interpretar: Permite reconhecer picos, ciclos e períodos de utilização elevada. Cruzar a referência não comprova indisponibilidade; indica uma amostra de atenção.

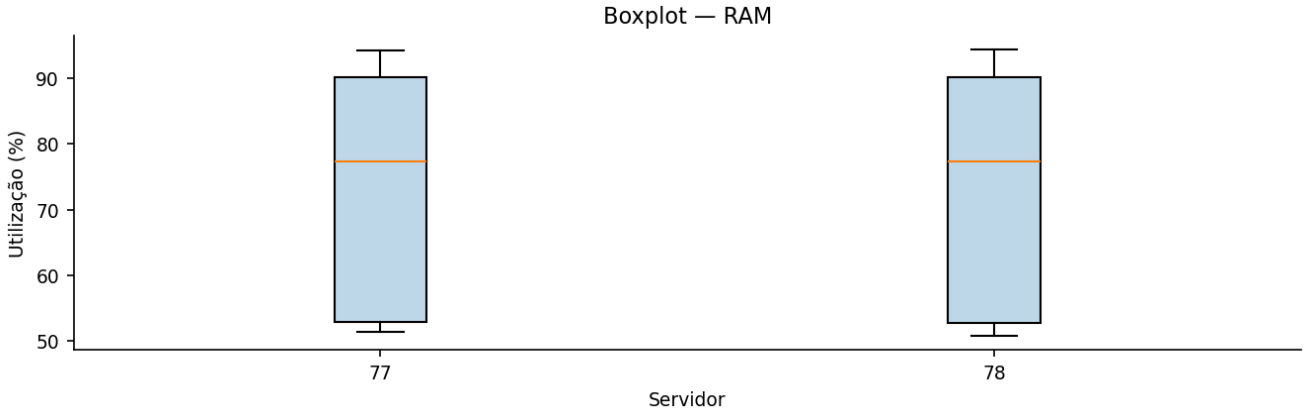
Gráfico 05 — Histograma — RAM



O que mostra: As barras indicam quantas medições ocorreram em cada faixa de utilização de RAM. A sobreposição permite comparar os servidores.

Como interpretar: Mostra a concentração e a dispersão das leituras, complementando a média. Picos distintos ou múltiplas concentrações sugerem fases de carga diferentes.

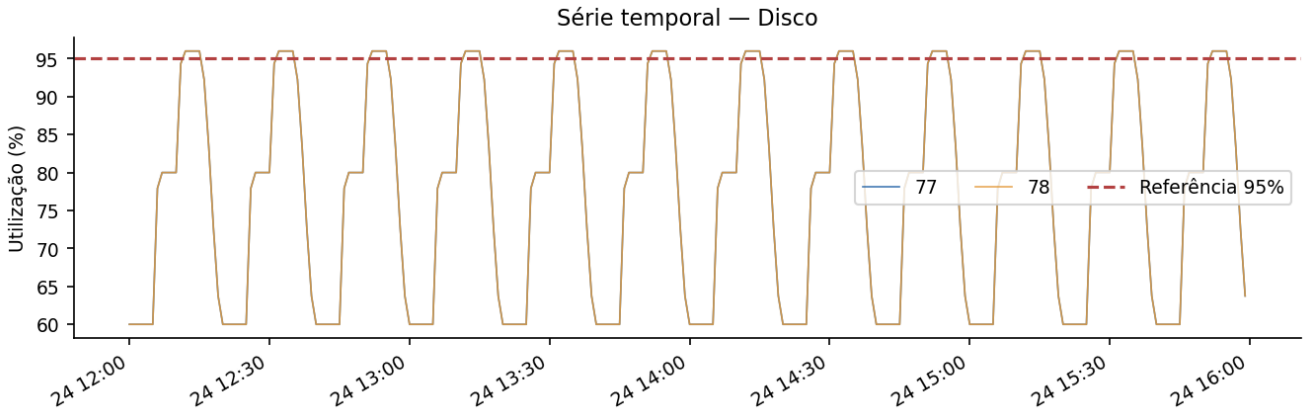
Gráfico 06 — Boxplot — RAM



O que mostra: A caixa representa o intervalo entre o primeiro e o terceiro quartis; a linha interna é a mediana. As hastes e pontos destacam dispersão e possíveis valores atípicos.

Como interpretar: Compara estabilidade e variação entre servidores. Valores fora das hastes são atípicos segundo a regra do boxplot, não necessariamente erros ou falhas.

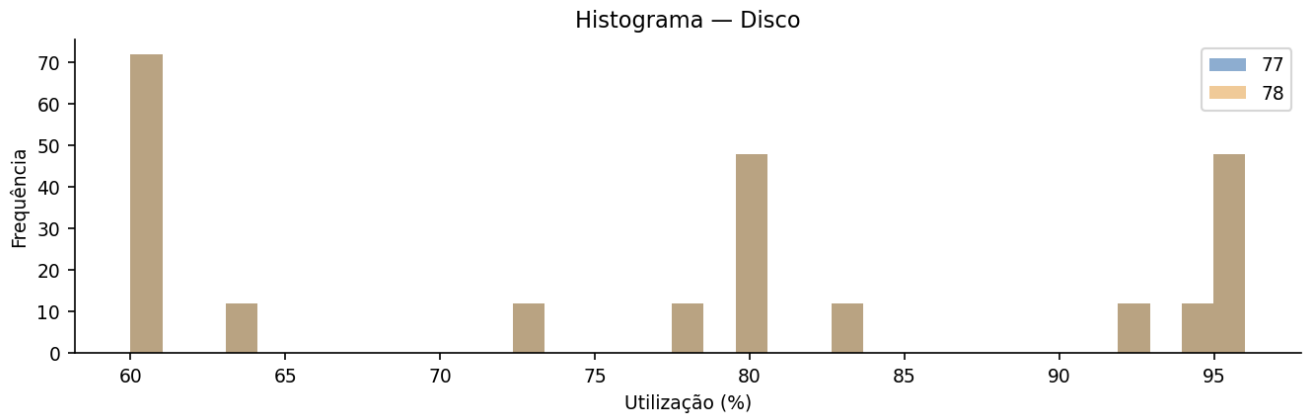
Gráfico 07 — Série temporal — Disco



O que mostra: Cada linha representa as medições de Disco ao longo das quatro horas, separadas por servidor. A linha tracejada marca a referência operacional de 95%.

Como interpretar: Permite reconhecer picos, ciclos e períodos de utilização elevada. Cruzar a referência não comprova indisponibilidade; indica uma amostra de atenção.

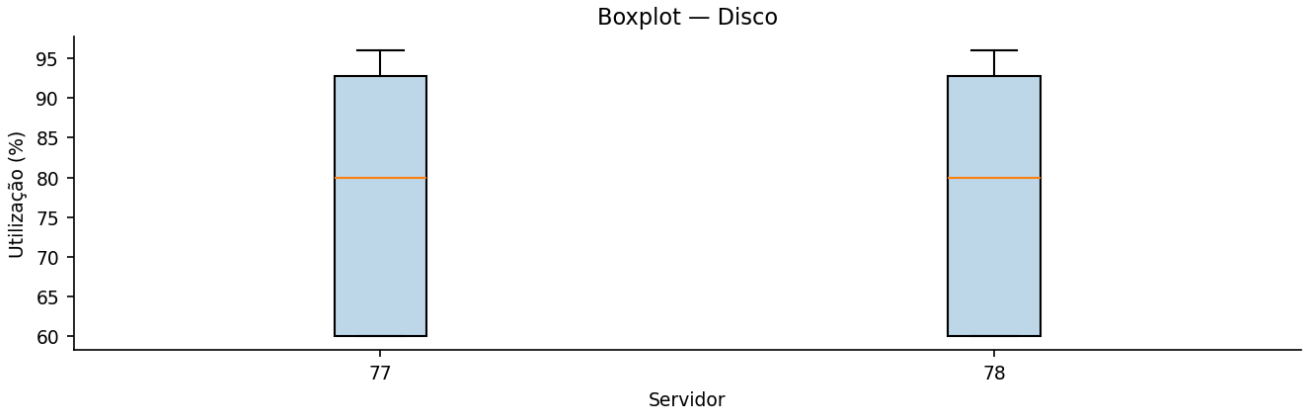
Gráfico 08 — Histograma — Disco



O que mostra: As barras indicam quantas medições ocorreram em cada faixa de utilização de Disco. A sobreposição permite comparar os servidores.

Como interpretar: Mostra a concentração e a dispersão das leituras, complementando a média. Picos distintos ou múltiplas concentrações sugerem fases de carga diferentes.

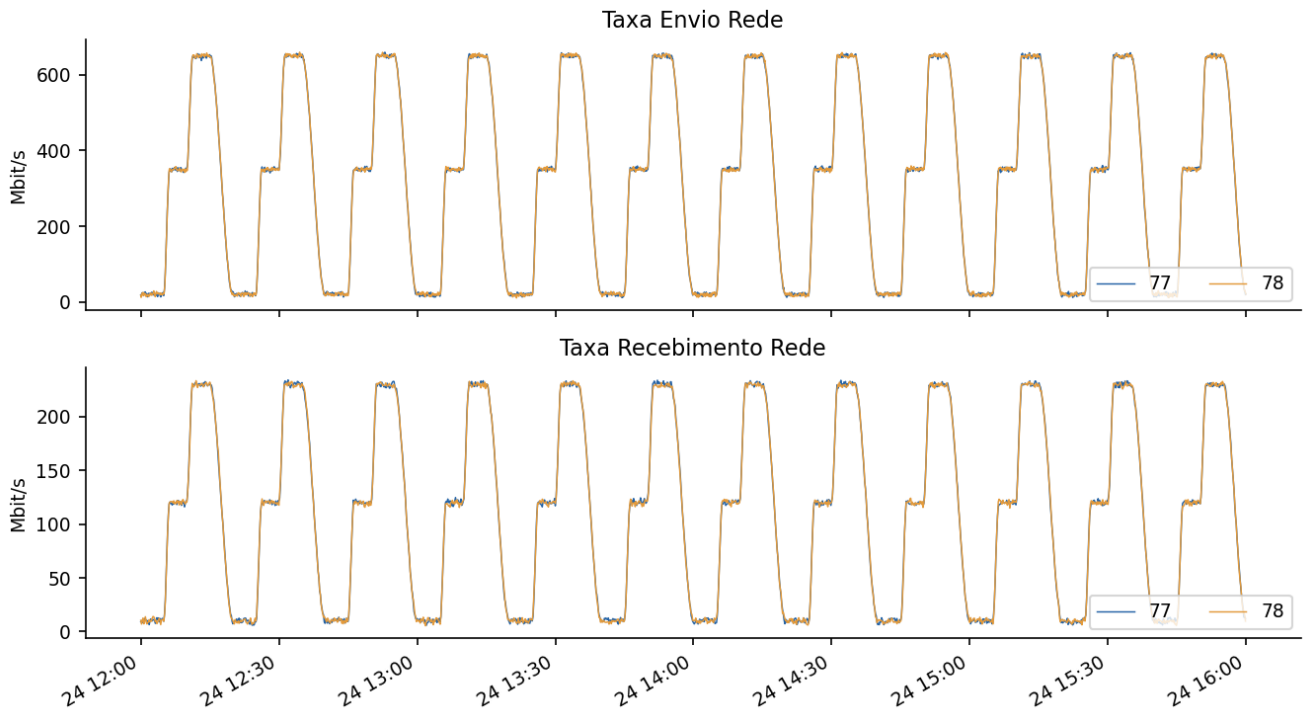
Gráfico 09 — Boxplot — Disco



O que mostra: A caixa representa o intervalo entre o primeiro e o terceiro quartis; a linha interna é a mediana. As hastes e pontos destacam dispersão e possíveis valores atípicos.

Como interpretar: Compara estabilidade e variação entre servidores. Valores fora das hastes são atípicos segundo a regra do boxplot, não necessariamente erros ou falhas.

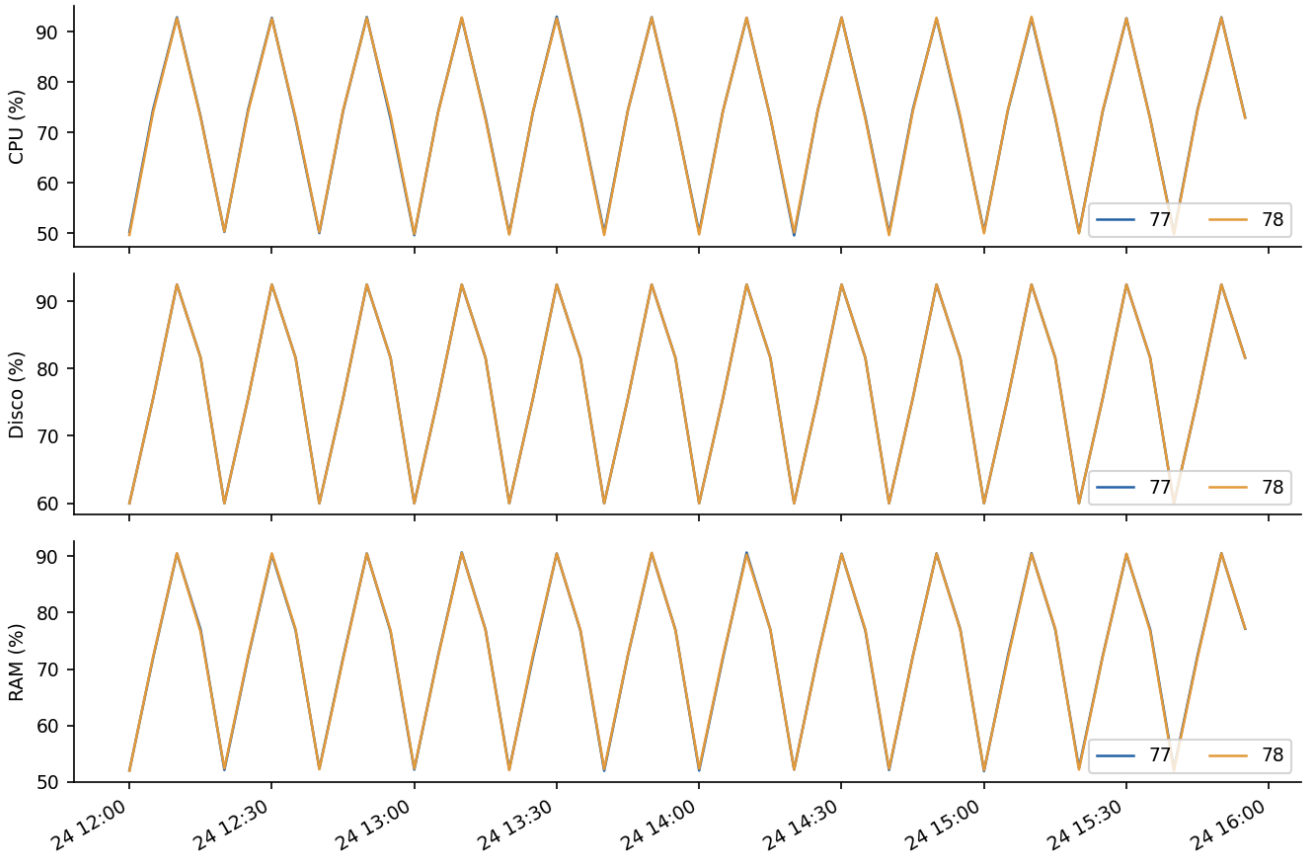
Gráfico 10 — Tráfego de rede — envio e recebimento



O que mostra: Duas séries exibem as taxas de envio e recebimento. Os valores originais em bytes/s foram convertidos para Mbit/s por multiplicação por 8 e divisão por um milhão.

Como interpretar: Ajuda a localizar picos de tráfego e diferenças entre entrada e saída. Tráfego elevado isoladamente não demonstra saturação sem conhecer a capacidade do enlace.

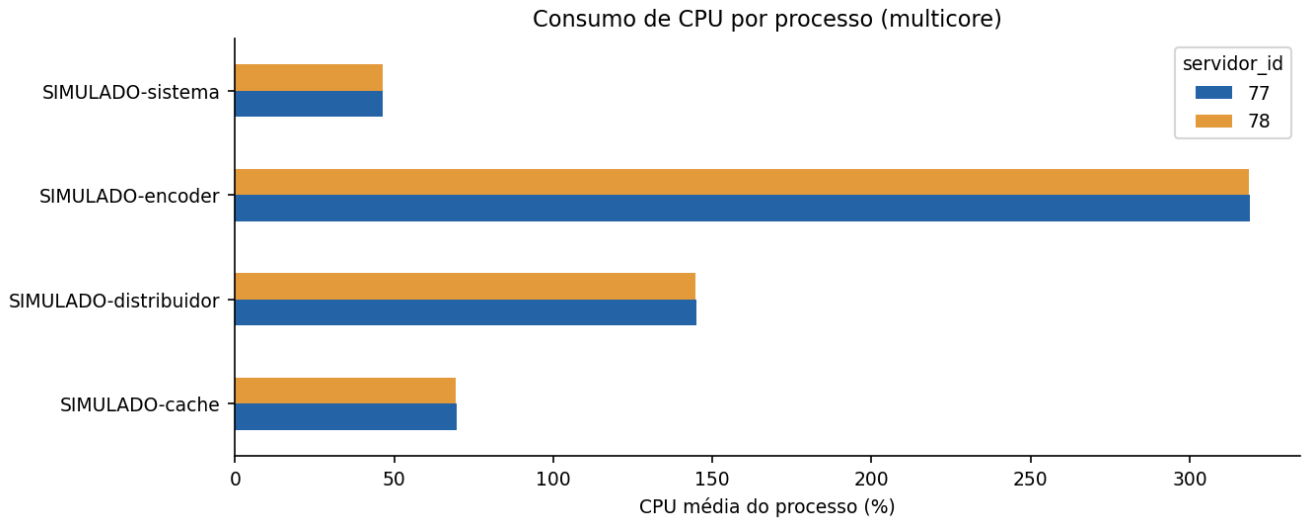
Gráfico 11 — Médias em janelas de cinco minutos



O que mostra: As séries mostram médias já agregadas em janelas de cinco minutos para CPU, RAM e disco, por servidor.

Como interpretar: Suaviza oscilações e facilita observar tendências; não substitui os dados detalhados porque picos curtos podem desaparecer na média.

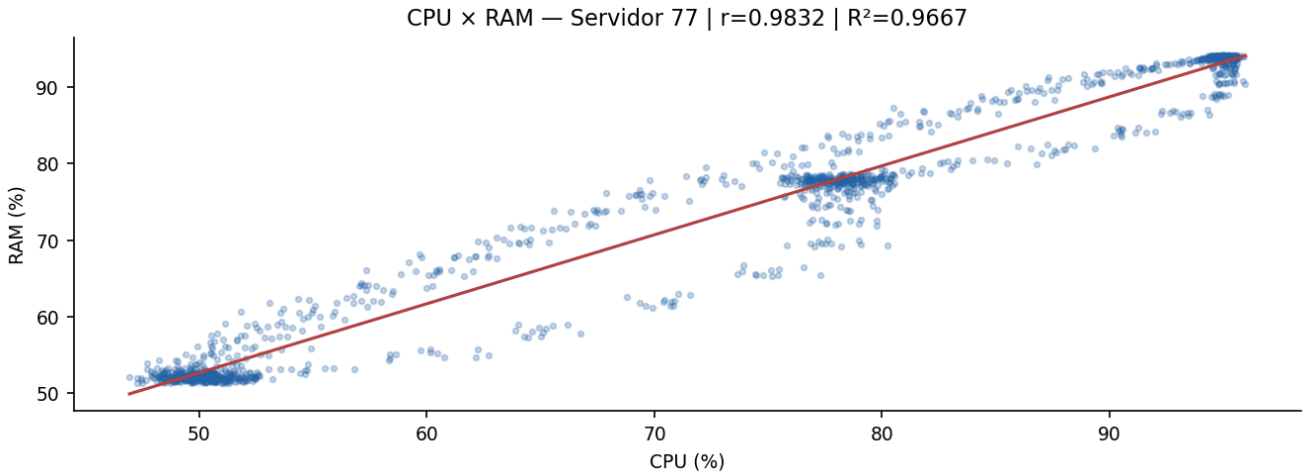
Gráfico 12 — CPU média por processo



O que mostra: Barras horizontais comparam o consumo médio ponderado pelo número de amostras de cada processo e servidor.

Como interpretar: O encoder concentra o maior consumo. Percentuais por processo podem ultrapassar 100% em convenções multicore e não devem ser confundidos com a CPU total do host.

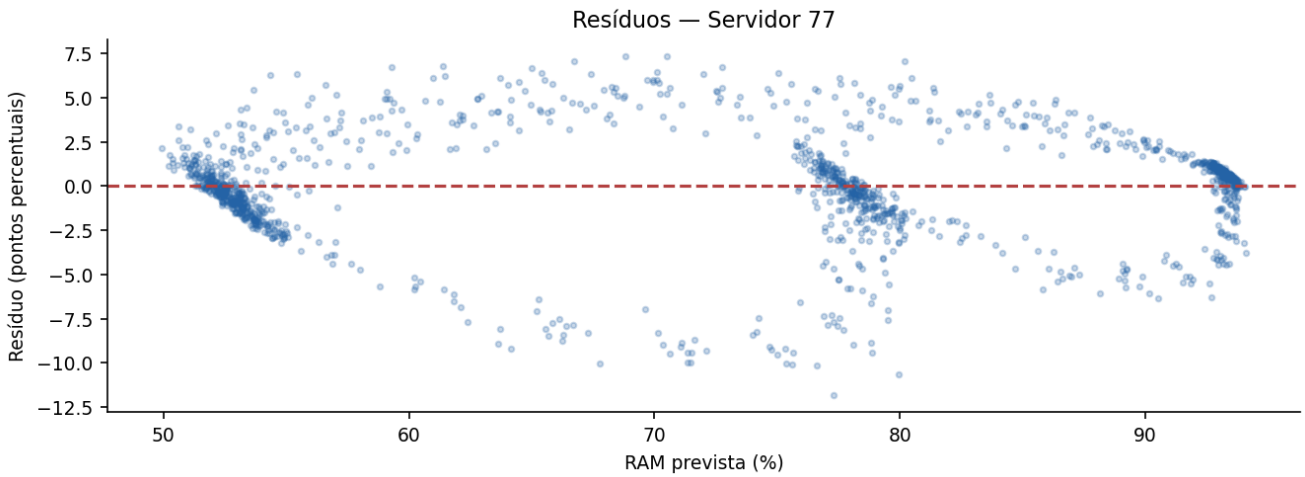
Gráfico 13 — Correlação e regressão — Servidor 77



O que mostra: Cada ponto combina CPU e RAM medidas no mesmo instante. A reta representa o ajuste linear por mínimos quadrados.

Como interpretar: A correlação positiva elevada (r = 0.9832) e o R^2 de 0.9667 indicam associação linear forte nos dados simulados; não demonstram causalidade nem garantem previsões futuras.

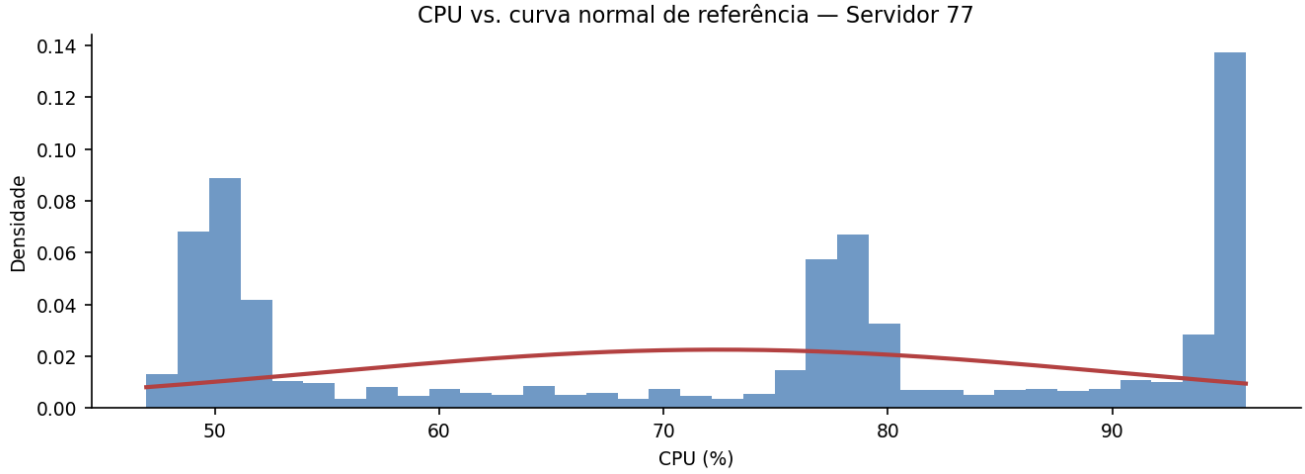
Gráfico 14 — Diagnóstico dos resíduos — Servidor 77



O que mostra: Cada ponto representa a diferença entre a RAM observada e a prevista pelo modelo linear; a linha horizontal indica erro igual a zero.

Como interpretar: Padrões, curvaturas ou dispersão variável sugerem limitações do modelo. Mesmo com R^2 alto, é necessário examinar resíduos e dependência temporal.

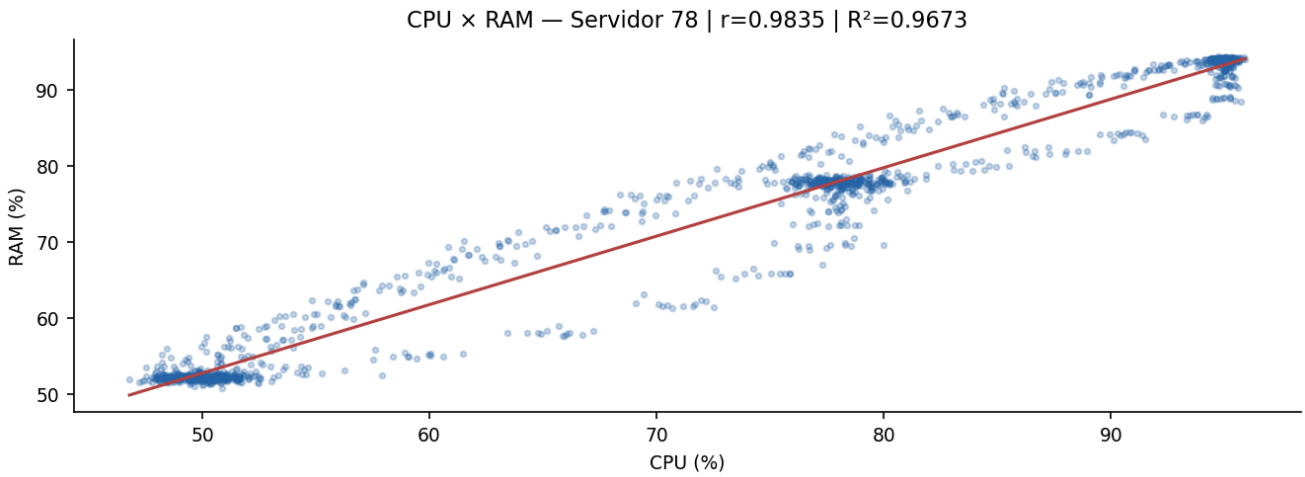
Gráfico 15 — Comparação com curva normal — Servidor 77



O que mostra: O histograma da CPU é apresentado na escala de densidade; a linha vermelha é uma distribuição normal teórica com média e desvio-padrão iguais aos observados.

Como interpretar: A curva é apenas referência visual. Divergências mostram que a normal pode não representar adequadamente os ciclos do simulador; não foi realizado teste formal de normalidade.

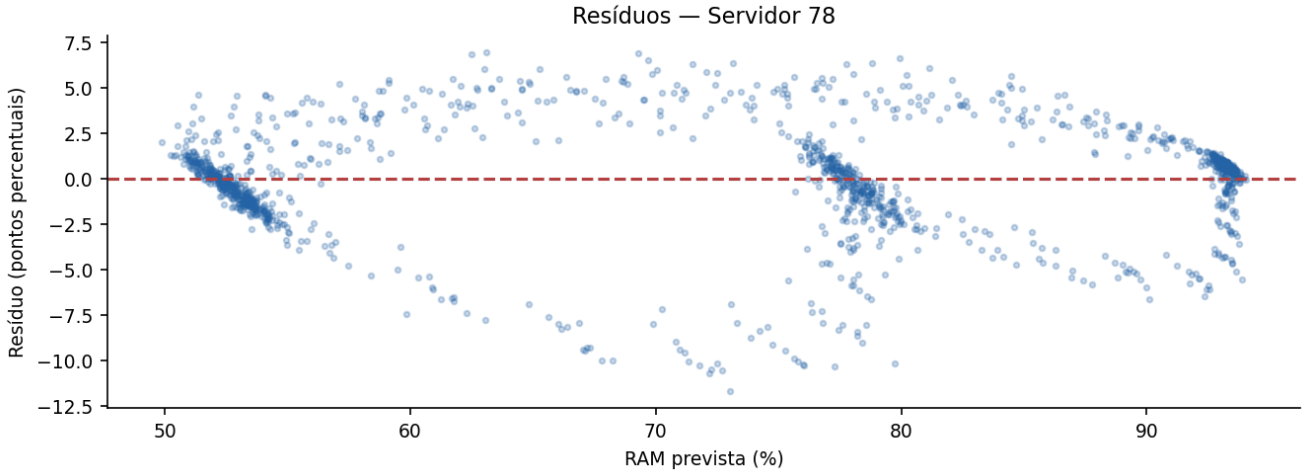
Gráfico 16 — Correlação e regressão — Servidor 78



O que mostra: Cada ponto combina CPU e RAM medidas no mesmo instante. A reta representa o ajuste linear por mínimos quadrados.

Como interpretar: A correlação positiva elevada (r = 0.9835) e o R² de 0.9673 indicam associação linear forte nos dados simulados; não demonstram causalidade nem garantem previsões futuras.

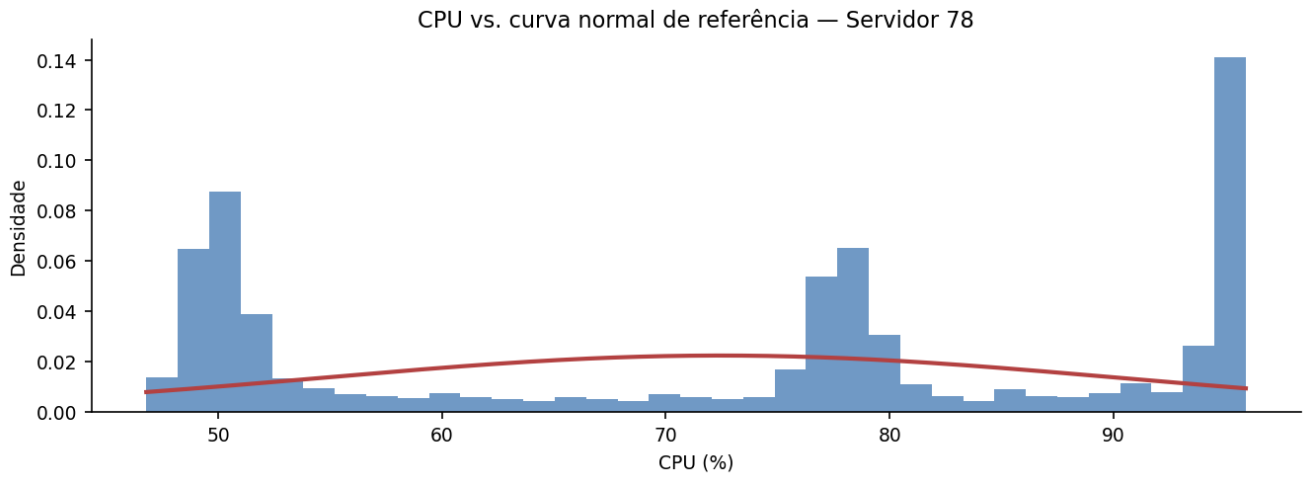
Gráfico 17 — Diagnóstico dos resíduos — Servidor 78



O que mostra: Cada ponto representa a diferença entre a RAM observada e a prevista pelo modelo linear; a linha horizontal indica erro igual a zero.

Como interpretar: Padrões, curvaturas ou dispersão variável sugerem limitações do modelo. Mesmo com R² alto, é necessário examinar resíduos e dependência temporal.

Gráfico 18 — Comparação com curva normal — Servidor 78



O que mostra: O histograma da CPU é apresentado na escala de densidade; a linha vermelha é uma distribuição normal teórica com média e desvio-padrão iguais aos observados.

Como interpretar: A curva é apenas referência visual. Divergências mostram que a normal pode não representar adequadamente os ciclos do simulador; não foi realizado teste formal de normalidade.

4. Síntese dos insights

O uso médio dos recursos é parecido nos dois servidores, mas as excedências são frequentes. As séries temporais permitem verificar em que momentos ocorrem as elevações; histogramas e boxplots mostram sua distribuição; as médias de cinco minutos facilitam observar tendências, embora suavizem picos. O processo de codificação apresenta maior consumo médio de CPU. A associação entre CPU e RAM é muito forte nos dados simulados, mas não permite concluir causalidade.

5. Limitações e próximos passos

Os dados são sintéticos e descrevem cenários simulados. Não há medidas diretas de FPS, travamentos, indisponibilidade ou capacidade contratada de rede. Para uso operacional, recomenda-se calibrar limites, analisar persistência das excedências, validar modelos em dados reais e monitorar métricas de serviço em conjunto com as métricas de infraestrutura.

Reprodução: executar analise_streamguard.R no RStudio, com ggplot2 instalado e os três CSVs no diretório do projeto. As visualizações do PDF seguem os mesmos objetivos analíticos do script; ajustes visuais foram feitos para leitura impressa.